SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

TRATAMIENTO DE EFLUENTES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : I.E.S.T.P. "Manuel Seoane Corrales"
1.2 CARRERA PROFESIONAL/
PROGRAMA DE ESTUDIO : Química Industrial
1.3 MÓDULO PROFESIONAL : Aseguramiento de la Calidad
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : Tratamiento de Efluentes
1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025 - I
1.6 Nº DE CRÉDITOS : 03
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 04
1.8 TURNO : Dia/Noche
1.9 FECHA DE INICIO : Mayo
1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN : Agosto
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : Ing. Juana Luisa Huatuco Barzola
: Ing. Zahara Patricia Prudencio Albino

II. SUMILLA

La Unidad Didáctica Tratamiento de Efluentes pertenece al Módulo Profesional de Aseguramiento de la Calidad y tiene como propósito que el estudiante conozca los diferentes métodos de tratamiento de los efluentes según su composición y estado físico.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial, aplicando las normas técnicas vigentes.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Conocer los diferentes tipos de efluentes y sus composiciones.	1. Reconoce los tipos de efluentes y los componentes de las aguas residuales. 2. Reconoce los componentes de los residuos sólidos y gaseosos.

Conocer los diferentes métodos de tratamiento de efluentes.	1. Describe el método de tratamiento de aguas residuales. 2. Describe el método de tratamiento de los residuos sólidos y gaseoso

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación efectiva. - Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

Tecnología de la Información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
01	Conocer los tipos de efluentes.	Identifican los tipos de efluentes.	Concepto de efluentes y clasificación.
02 Y 03	Conocer los componentes de los residuos sólidos.	Analizan los componentes de los residuos sólidos.	Composición de los residuos sólidos.
04	Conocer los componentes de las aguas residuales domésticas.	Identifican los componentes de las aguas residuales domésticas.	Composición de las aguas residuales domésticas.
05	Conocer los componentes de las aguas residuales comerciales.	Identifican los componentes de las aguas residuales comerciales.	Composición de las aguas residuales comerciales.
06	Conocer los componentes de las aguas residuales Industriales Inorgánicas.	Identifican los componentes de las aguas residuales industriales inorgánicas.	Composición de las aguas residuales industriales inorgánicas.
07	Conocer los componentes de las aguas residuales Industriales orgánicas.	Identifican los componentes de las aguas residuales industriales orgánicas.	Composición de las aguas residuales industriales orgánicas.

08	Conocer los componentes de los residuos gaseosos	Identifican los componentes de los residuos gaseosos.	Componentes de los residuos gaseosos.
09 y 10	Conocer el método de tratamiento de residuos sólidos.	Diferencian las técnicas de tratamiento de residuos sólidos.	Tratamiento de residuos sólidos domésticos e industriales.
11	Conocer el método de tratamiento mecánico de las aguas residuales.	Diferencian los equipos de separación de material grueso	Tratamiento de aguas residuales domesticas - tratamiento mecánico separación de material grueso
12	Conocer el método de separación por gravedad y estanque de homogenización	Diferencian los equipos de separación por gravedad y estanque de homogenización.	Separación por gravedad - estanque de homogenización.
13	Conocer el método de tratamiento químico de las aguas residuales.	Diferencian el método de neutralización y floculación.	Tratamiento químico por el método de neutralización y floculación.
14	Conocer el método biológico de tratam. de aguas residuales.	Reconocen el método biológico.	Método biológico de tratamiento de aguas residuales.
15	Conocer el tratamiento de aguas residuales industriales.	Diferencian el tratamiento de aguas residuales industriales.	Tratamiento de aguas residuales industriales.
16	Conocer el tratamiento de los residuos gaseosos.	Identifican el tratamiento de los residuos gaseosos.	Tratamiento de los residuos gaseosos
17	EVALUACIÒN FINAL		
18	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Pizarra, plumones, mota
- Proyectores (video, ppt)

VIII. METODOLOGÍA

Se utiliza la Metodología activa: donde se promueve la participación de los estudiantes en resolución de casos mediante trabajos grupales y/o individuales.

IX. EVALUACIÓN

La evaluación es permanente

REQUISITOS DE APROBACIÓN

· El sistema de calificación es vigesimal. El promedio de la Capacidad Terminal se obtiene del promedio aritmético de los tres criterios de evaluación, siendo 13 la nota mínima aprobatoria. En todos los casos, la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.

· El estudiante que acumulara inasistencia injustificadas en número igual o mayor 30% del total de horas programadas en la UD. será desaprobada en forma automática.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO

- W. Czysz, A. Denne, H. Rump. (2001). Manual de Disposición de Aguas Residuales. Alemania: Institut Fresenius GmbH Taunussteun-Neuhof W. Fresenius y W. Schneider.

- www.googleacademico.com
- **www.indecopi.gob.pe**
- **www.satia-jasco.com.a/I4.html**
- **www.cienytec.com/lab 1 espectro.htm.**
- **www.cas-instrumental.com.ar/aa6vario.htm**

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Docente